

一种面向区块生产者的动态评分与探索利用自适应机制、系统、装置及存储介质

1. 摘要

本发明公开了一种面向区块生产者的动态评分与探索利用自适应机制、系统、装置及存储介质。该机制基于区块生产者的行为观测数据，计算对应的动态评分和 reward 学习结果；其中，所述行为观测数据至少包括服务成功率、失败率、异常行为次数、正向行为次数和价值产出信息。进一步地，基于动态评分和 reward 学习结果构造区块生产者的预期收益指标或健康度指标，并结合 exploration / exploitation 分层机制，对样本不足或新加入的区块生产者进行探索评估，对样本充分的区块生产者进行利用评估，从而输出面向区块生产者的排序、筛选、准入、健康评估或调度结果。该方案能够抑制存在高风险行为的区块生产者长期获得优势地位，提升高质量区块生产者的识别精度，并缓解系统长期依赖少数既有区块生产者造成的中心化问题，从而提升区块生产者管理机制的风险控制能力、稳定性和适应性。

2. 技术领域

本发明涉及区块链交易处理、区块构建、智能调度和系统健康评估技术领域，尤其涉及一种面向区块生产者的动态评分、reward 学习以及 exploration / exploitation 自适应机制的方法、系统、装置及存储介质。

3. 背景技术

当前已经存在一些区块链相关的订单流共享、提示传播或返还机制，例如 mev-share 一类方案。该类方案通常更关注交易信息的共享方式、暴露粒度和交互路径，而对于底层参与服务的 builder 或 block producer，往往缺少一套独立、可持续学习、可用于长期管理的评价与调度机制。

在现有技术中，对于区块生产者的处理方式通常较为粗粒度，常见做法是依赖静态名单、人工经验配置、固定权重、短期成功率或简单可用性检查来进行选择。这种方式在实际运行中至少存在以下问题：

1. 缺乏面向区块生产者的长期动态评价机制，难以持续刻画不同区块生产者的服务质量、稳定性和行为风险；
2. 缺乏对异常行为或高风险行为的持续惩罚机制，例如难以及时识别并压制具有 sandwich attack 倾向、失效率升高或存在不良行为模式的区块生产者；
3. 仅依赖静态权重或短期表现，无法同时反映区块生产者的长期信誉和近期状态变化，容易导致评价结果失真；
4. 对于新加入或样本不足的区块生产者，现有方案通常缺少探索性评估机制，导致系统难以发现潜在高质量区块生产者，进而加剧中心化；
5. 现有方案通常将区块生产者选择附着在具体业务链路上，例如订单流分发，而没有抽象出一套可独立复用的底层机制，因此难以扩展到健康评估、准入控制、资源调度或策略路由等其他场景。

因此，需要一种面向区块生产者本身的独立技术机制，用于对区块生产者进行动态评分、reward 学习和探索利用控制，从而支持更稳定、更可解释且更具适应性的区块生产者管理。

4. 发明内容

4.1 发明目的

本发明的目的在于提供一种面向区块生产者的动态评分与探索利用自适应机制，通过构建基于行为画像的区块生产者动态评分机制、基于 reward 的收益学习机制，以及基于 exploration / exploitation 的分层机制，实现以下目标：

1. 对区块生产者进行持续的、可在线更新的长期信誉评估；
2. 利用近期 reward 学习结果反映区块生产者的短期状态和收益质量变化；
3. 通过 exploration / exploitation 机制解决新加入区块生产者的冷启动问题，并降低长期中心化风险；
4. 输出可用于健康评估、准入控制、资源调度、策略排序或业务选择的统一指标结果。

4.2 技术方案

为实现上述目的，本发明提供一种面向区块生产者的动态评分与探索利用自适应方法，包括：

1. 获取多个区块生产者的行为观测数据；
2. 基于所述行为观测数据，计算各区块生产者的动态评分；
3. 基于所述行为观测数据，计算各区块生产者的 reward 学习结果；
4. 基于所述动态评分和 reward 学习结果，计算各区块生产者的预期收益指标、健康度指标或综合优先级指标；
5. 识别样本不足、注册时间较短或观测数据不充分的区块生产者，并将其纳入 exploration 候选集合；
6. 当命中 exploration 条件时，基于预期收益、不确定性加权、样本不足补偿、新生生产者奖励和/或 UCB bonus 计算探索分值，并依据探索分值选择目标区块生产者或输出探索评估结果；
7. 当未命中 exploration 条件时，基于动态评分和 reward 学习结果计算 exploitation 分值，并依据 exploitation 分值选择目标区块生产者或输出利用评估结果；
8. 根据后续反馈结果持续更新所述行为观测数据、动态评分和 reward 学习结果；
9. 输出区块生产者排序结果、健康评估结果、准入建议、风险预警结果或调度结果中的至少一种。

4.3 有益效果

与现有技术相比，本发明至少具有以下有益效果：

1. 通过面向区块生产者建立独立的动态评分机制，可以将长期信誉评估从具体业务链路中抽象出来，形成可复用的底层能力；
2. 通过 reward 学习结果反映区块生产者的近期状态变化，可提升对状态突变、行为恶化或收益波动的响应速度；
3. 通过 exploration / exploitation 分层机制，可在稳定利用成熟区块生产者与发现潜在优质新区块生产者之间取得平衡；
4. 通过对异常行为、风险行为和正向行为进行联合建模，可提升区块生产者健康评估的准确性与解释性；
5. 该机制不仅可用于具体的业务选择或策略路由，还可扩展用于健康评估、准入控制、风险预警和资源调度等场景。

5. 具体实施方式

5.1 系统组成

在一个实施例中，系统包括：

1. 数据采集模块，用于采集各区块生产者的行为观测数据；
2. 区块生产者画像模块，用于维护各区块生产者的行为统计、动态评分和历史状态；
3. reward 学习模块，用于根据行为观测结果生成近期收益质量信号；
4. 分层控制模块，用于基于 exploration 与 exploitation 机制对区块生产者进行评估、选择或调度；

5. 结果输出模块，用于输出区块生产者排序、健康评估、准入建议、风险预警或调度结果；
6. 指标记录模块，用于记录区块生产者画像快照、评分变化、reward 变化和分层决策结果。

5.2 行为观测数据实施方式

在一个实施例中，每个区块生产者对应一组行为观测数据，至少包括：

1. 服务尝试次数；
2. 服务成功次数；
3. 服务失败次数；
4. 异常行为次数；
5. 正向行为次数；
6. 价值产出累计值；
7. reward 样本数、累计 reward、平均 reward、最近 reward。

其中，异常行为可包括但不限于 sandwich attack、异常失效率上升、违规响应或其他风险模式；正向行为可包括但不限于稳定完成服务、持续高质量产出、符合预设规范的行为或其他可归因为健康信号的行为。

5.3 动态评分实施方式

在一个实施例中，系统基于所述行为观测数据，计算区块生产者的动态评分。动态评分用于表征区块生产者的长期信誉水平，可由以下因素共同确定：

1. 成功率对应的可靠性因子；
2. 连续失败对应的失败惩罚因子；
3. 异常行为对应的风险惩罚因子；
4. 正向行为对应的奖励因子；
5. 价值产出对应的价值奖励因子。

在一个具体实现中，区块生产者的有效分数可表示为：

```
effective_score = base_score * reliability_factor * failure_factor * risk_factor *  
positive_factor * value_factor
```

其中，risk_factor 随异常行为次数增加而下降，positive_factor 和 value_factor 随正向行为和价值产出增加而上升。

5.4 Reward 学习实施方式

在一个实施例中，reward 作为近期收益质量的学习信号，用于反映区块生产者近期表现是否优于或劣于其长期平均水平。所述 reward 可基于以下因素计算：

1. 服务成功率；
2. 失败率；
3. 价值产出；
4. 正向行为；
5. 异常行为惩罚。

在一个具体实现中，reward 可表示为：

```
reward = success_weight * success_rate + value_weight * value_component +  
positive_weight * positive_component - failure_weight * failure_rate - risk_weight *  
abnormal_events
```

基于 reward 样本累计得到 average_reward，并据此构建区块生产者的近期收益质量刻画。

5.5 动态评分与 Reward 的联合决策实施方式

在一个实施例中，系统并非仅依据动态评分或仅依据 reward 单独做评估决策，而是将两者联合使用。其中：

1. 动态评分反映区块生产者的长期信誉水平；
2. reward 反映区块生产者近期收益质量和状态变化；
3. 预期收益指标、健康度指标或综合优先级指标通过动态评分与 reward 组合得到，用于统一刻画区块生产者当前的综合状态。

在一个具体实现中，预期收益可表示为：

```
expected_reward = reputation_score * reward_multiplier
```

其中，reputation_score 来源于动态评分结果，reward_multiplier 来源于 reward 学习结果。

通过该联合建模方式，可以避免仅依赖长期历史均值导致对近期恶化响应过慢，也可以避免仅依赖短期 reward 导致评估结果波动过大。

5.6 Exploration / Exploitation 实施方式

在一个实施例中，系统将区块生产者分为成熟区块生产者与待探索区块生产者。若区块生产者满足以下任一条件，则可被认定为待探索区块生产者：

1. 样本数低于预设阈值；
2. 注册时间处于预设宽限期内；
3. 观测数据不充分或不确定性较高。

当系统命中 exploration 条件时，从待探索区块生产者集合中进行探索评估。探索分值可由下述因素组合得到：

1. 预期收益；
2. 样本不足补偿项；
3. 新生产者奖励项；
4. 不确定性权重项；
5. UCB bonus。

当系统未命中 exploration 条件，或者待探索区块生产者集合为空时，系统进入 exploitation 模式，基于 expected_reward 或综合优先级指标对成熟区块生产者进行利用评估。

通过上述设计，系统不再仅依赖历史优势区块生产者，而是能够在保持整体稳定性的同时，持续发现潜在在高质量的新区块生产者，从而缓解长期中心化问题。

5.7 应用场景实施方式

在一个实施例中，本发明所述机制可独立应用于以下场景中的一种或多种：

1. 区块生产者健康评估；
2. 区块生产者准入控制；
3. 区块生产者风险预警；
4. 资源调度与策略排序；
5. 面向具体业务的区块生产者选择。

其中，面向具体业务的区块生产者选择仅是本发明的一个应用场景，而非对本发明的限定。

6. 权利要求

权利要求1

一种面向区块生产者的动态评分与探索利用自适应方法，其特征在于，包括：

1. 获取多个区块生产者的行为观测数据；
2. 基于所述行为观测数据，计算对应的动态评分；
3. 基于所述行为观测数据，计算对应的 reward 学习结果；
4. 基于所述动态评分和 reward 学习结果，计算各区块生产者的预期收益指标、健康度指标或综合优先级指标；
5. 识别 exploration 候选区块生产者；
6. 当命中 exploration 条件时，根据探索分值对 exploration 候选区块生产者进行评估或选择；
7. 当未命中 exploration 条件时，根据 exploitation 分值对区块生产者进行评估或选择；
8. 根据后续反馈结果更新所述行为观测数据、动态评分及 reward 学习结果；
9. 输出区块生产者排序结果、健康评估结果、准入建议、风险预警结果或调度结果中的至少一种。

TODO：每个展开来讲

7. 配图说明

TODO